

CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : Sens et techniques d'exécution des opérations

Les quatre opérations et leur vocabulaire : Les règles de priorité, Parenthèses et crochets, Commutativité, associativité, distributivité, Le calcul astucieux

PREMIER TRIMESTRE

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Consolider la pratique des quatre opérations, les règles de priorité et les propriétés des opérations.

Durée indicative : 8 séances de 55 min, environ 8 h.

Prérequis : acquis de l'école primaire (poser et effectuer les quatre opérations) et du Chapitre 2 (nombres entiers et nombres décimaux).

Note conformité programme : on limite les parenthèses à 2 et les crochets à 1 dans une même expression. Les problèmes sont liés à l'environnement de l'élève.

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$56 + 24 = \dots$	6.	La moitié de 70 = ...
2.	$80 - 25 = \dots$	7.	$9 \times 9 = \dots$
3.	$7 \times 8 = \dots$	8.	$12 \times 10 = \dots$
4.	Complément : $35 + \dots = 100$	9.	$250 + 250 = \dots$
5.	Le double de 60 = ...	10.	$1\,000 - 400 = \dots$

Corrigés : 1. 80 — 2. 55 — 3. 56 — 4. 65 — 5. 120 — 6. 35 — 7. 81 — 8. 120 — 9. 500 — 10. 600

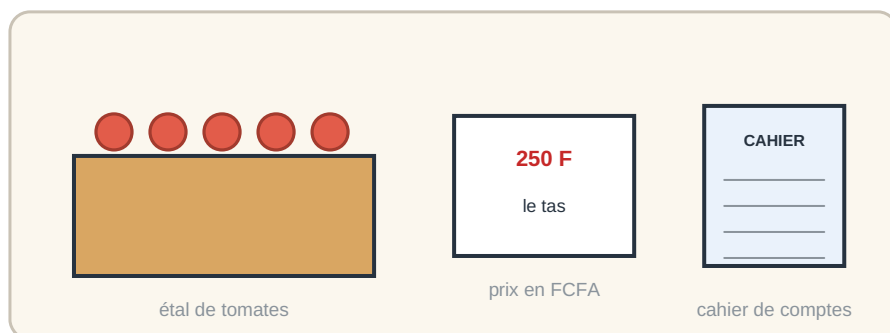


Figure 1 : Au marché de Manga : compter une recette, additionner et multiplier.

Chaque jour, autour de toi, on **calcule** : la maman qui ajoute le prix des condiments au marché, le commerçant qui compte sa recette du soir, l'élève qui partage des bonbons entre ses camarades, le maçon

qui calcule le nombre de briques d'un mur. Additionner, soustraire, multiplier, diviser : ce sont les **quatre opérations**.

Dans ce chapitre, tu vas consolider le **sens** de chaque opération et son vocabulaire, puis apprendre dans quel **ordre** effectuer les calculs quand il y en a plusieurs (les **règles de priorité**). Tu découvriras enfin les **propriétés** des opérations, qui permettent de calculer plus vite et plus astucieusement.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Le sens des quatre opérations et leur vocabulaire

Leçon 2 : Les règles de priorité

Leçon 3 : Les propriétés des opérations

Leçon 4 : Le calcul astucieux et les problèmes

UN PEU D'HISTOIRE

Les signes que tu utilises aujourd'hui sont assez récents ! Les signes $+$ et $-$ sont apparus en Europe à la fin du XV^e siècle. Le signe $\times$ de la multiplication date de 1631, et le signe $\div$ de la division de 1659. Bien avant ces signes, les peuples calculaient déjà. En Afrique de l'Ouest, les commerçants comptaient avec des **cauris** (petits coquillages) et regroupaient les marchandises par paquets pour multiplier plus vite. Sur les marchés de Bobo-Dioulasso ou de Manga, on regroupe encore les produits par tas de même prix : c'est une façon naturelle de **multiplier**.

Le mot « **calcul** » vient du latin *calculus*, qui signifie « petit caillou » : les Romains comptaient avec des cailloux. C'est aussi l'origine du verbe « calculer ».

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer ce chapitre, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Pose et effectue : a) $347 + 568$; b) $902 - 457$.

Exercice P2. Pose et effectue : a) 38×6 ; b) 124×25 .

Exercice P3. Pose et effectue la division : $845 \div 5$. Donne le quotient et le reste s'il y en a un.

Exercice P4. Calcule de tête : a) 7×8 ; b) 9×6 ; c) 12×5 ; d) $60 \div 4$.

Exercice P5. Calcule : a) $4,5 + 3,2$; b) $12,7 - 5,4$.

Exercice P6. Range dans l'ordre croissant : 45 ; 9 ; 78 ; 120 ; 7.

RAPPEL — Poser une multiplication

Ce dont il faut se souvenir : pour poser une multiplication, on aligne les nombres à droite. On multiplie le premier nombre par le chiffre des unités, puis par celui des dizaines (en décalant d'un rang vers la gauche), et ainsi de suite. On additionne ensuite les résultats.

Mini-exemple résolu : 24×13 : on calcule $24 \times 3 = 72$, puis $24 \times 10 = 240$, et on additionne : $72 + 240 = 312$.

Vérifie toi-même : combien font 32×11 ?

Corrigé : 352.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

RAPPEL — La division euclidienne

Ce dont il faut se souvenir : diviser 17 par 5, c'est chercher combien de fois 5 « tient » dans 17. On écrit $17 = 5 \times 3 + 2$. Ici le **quotient** est 3 et le **reste** est 2. Le reste est toujours **plus petit** que le diviseur.

Mini-exemple résolu : $29 \div 4$: $4 \times 7 = 28$, il reste 1. Donc $29 = 4 \times 7 + 1$; quotient 7, reste 1.

Vérifie toi-même : quel est le quotient et le reste de $23 \div 6$?

Corrigé : quotient 3, reste 5 ($23 = 6 \times 3 + 5$).

→ Si tu as encore des difficultés, revois le travail de l'école primaire.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Nommer les quatre opérations et leurs résultats : somme, différence, produit, quotient.
- Nommer les termes de chaque opération (termes, facteurs, dividende, diviseur, reste).
- Énoncer les règles de priorité des opérations.
- Énoncer les propriétés : commutativité, associativité, distributivité.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Reconnaître l'opération qui résout un problème donné.
- Appliquer les règles de priorité dans une expression avec ou sans parenthèses (au plus 2 parenthèses et 1 crochet).
- Utiliser les propriétés pour transformer un calcul.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir effectuer) :

- Calculer une expression en respectant les priorités.
- Effectuer un calcul astucieux (performant) à l'aide des propriétés.
- Résoudre un problème de la vie courante par une ou plusieurs opérations.

LEÇON 1 : Le sens des quatre opérations et leur vocabulaire

Activité de découverte — La recette de Fatimata (Manga)

Fatimata vend des légumes au marché de Manga. Le matin, elle avait 12 500 FCFA dans sa caisse. Dans la journée, elle vend pour 8 700 FCFA de tomates. Elle achète aussi 3 cageots d'oignons à 2 000 FCFA le cageot pour les revendre. Le soir, elle veut partager équitablement le bénéfice de 9 000 FCFA entre ses 3 enfants.

1. Pour savoir combien d'argent elle a après la vente des tomates, quelle opération fais-tu ?
2. Pour calculer ce que coûtent les 3 cageots d'oignons (3 fois 2 000 FCFA), quelle opération utilises-tu ?
3. Pour partager 9 000 FCFA entre 3 enfants, quelle opération choisis-tu ?
4. Si Fatimata reprend 2 000 FCFA dans sa caisse pour acheter du carburant, quelle opération traduit ce retrait ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Les quatre opérations et leur vocabulaire

Opération	Signe	Résultat	Termes
Addition	+	la somme	les termes
Soustraction	—	la différence	les termes
Multiplication	×	le produit	les facteurs
Division	÷	le quotient	dividende ÷ diviseur

Exemples :

- Dans $8 + 5 = 13$: 8 et 5 sont les **termes**, 13 est la **somme**.
- Dans $12 - 4 = 8$: 12 et 4 sont les **termes**, 8 est la **différence**.
- Dans $6 \times 7 = 42$: 6 et 7 sont les **facteurs**, 42 est le **produit**.
- Dans $20 \div 4 = 5$: 20 est le **dividende**, 4 le **diviseur**, 5 le **quotient**.

La division euclidienne

Quand la division ne « tombe pas juste », il reste quelque chose : $17 \div 5$ donne le quotient 3 et le **reste** 2, car $17 = 5 \times 3 + 2$. Le reste est toujours **plus petit que le diviseur**.

» Note étymologique : « produit » vient du latin *productum*, « ce qui est amené en avant, fabriqué » : multiplier, c'est fabriquer une quantité plus grande par regroupements.

MÉTHODE : COMMENT CHOISIR LA BONNE OPÉRATION DANS UN PROBLÈME

Étape 1 : lis bien l'énoncé et repère ce que l'on cherche.

Étape 2 : repère les mots indices : « en tout, ajouter » → addition ; « il reste, de plus que » → soustraction ; « fois, par paquets de » → multiplication ; « partager également, par personne » → division.

Étape 3 : écris l'opération correspondante.

Étape 4 : effectue le calcul et écris une phrase-réponse avec l'unité (FCFA, kg...).

Exemple résolu

Énoncé : Un commerçant de Manga achète 7 sacs de mil. Chaque sac contient 50 kg. Il revend ensuite 90 kg. Combien de kilos lui reste-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche d'abord la masse totale : 7 paquets de 50 kg → multiplication.	$7 \times 50 = 350 \text{ kg}$
Il revend 90 kg : ce qui reste → soustraction.	$350 - 90 = 260 \text{ kg}$
On écrit la phrase-réponse avec l'unité.	Il lui reste 260 kg de mil.

✓ **Vérification :** $260 + 90 = 350$, et $350 \div 50 = 7$ sacs. Cohérent.

ATTENTION !

Ne confonds pas le vocabulaire des opérations.

- **✗ Faux :** « la somme de 6 et 7 est 42. »
- **✓ Vrai :** la **somme** de 6 et 7 est 13 (addition) ; le **produit** de 6 et 7 est 42 (multiplication).
- **Retiens :** somme → +, différence → −, produit → ×, quotient → ÷.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Recopie et complète : a) dans $14 + 9$, le résultat s'appelle la ... ; b) dans 8×5 , les nombres 8 et 5 s'appellent les ... ; c) dans $30 \div 6$, 30 est le ... et 6 est le

Exercice 2. Pour chaque situation, indique l'opération (sans calculer) : a) partager 24 mangues entre 4 enfants ; b) ajouter 350 FCFA et 480 FCFA ; c) acheter 5 cahiers à 250 FCFA pièce.

*Renvoi avant : tu réutiliseras ces opérations pour calculer des périmètres et des aires au **Chapitre 11**.*

LEÇON 2 : Les règles de priorité

Activité de découverte — Les achats de Moussa (Tougan)

À Tougan, Moussa achète 3 cahiers à 200 FCFA pièce et 2 stylos à 150 FCFA pièce. Sa sœur écrit le calcul ainsi : $3 \times 200 + 2 \times 150$. Son ami, lui, calcule de gauche à droite : $3 \times 200 = 600$, puis $600 + 2 = 602$, puis 602×150 ...

1. Que coûte réellement l'ensemble des achats de Moussa ? Calcule étape par étape.
2. La méthode de l'ami (tout calculer de gauche à droite) donne-t-elle le bon résultat ?
3. Dans l'expression $3 \times 200 + 2 \times 150$, quelles opérations doit-on faire **en premier** ?
4. Selon toi, faut-il d'abord faire les multiplications ou les additions ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Les règles de priorité

Quand une expression contient plusieurs opérations, on respecte cet ordre :

1. On effectue d'abord les calculs **entre parenthèses ()**, puis ceux entre **crochets []**.
2. Ensuite, on effectue les **multiplications et divisions**, de **gauche à droite**.
3. Enfin, on effectue les **additions et soustractions**, de **gauche à droite**.

Exemple sans parenthèses : $3 \times 200 + 2 \times 150 = 600 + 300 = 900$.

Les multiplications passent **avant** l'addition.

Exemple avec parenthèses : $(12 + 8) \times 3 = 20 \times 3 = 60$.

La parenthèse passe **avant** la multiplication.

Exemple avec crochets : $[18 - (4 + 2)] \times 3 = [18 - 6] \times 3 = 12 \times 3 = 36$.

On calcule d'abord la parenthèse, puis le crochet, puis la multiplication.

Rappel de la règle du programme : on n'utilise pas plus de **2 parenthèses** et **1 crochet** dans une même expression.

» *Note étymologique : « priorité » vient du latin prior, « qui vient avant ». Les opérations prioritaires sont celles que l'on fait **avant** les autres.*

MÉTHODE : COMMENT CALCULER UNE EXPRESSION AVEC PRIORITÉS

Étape 1 : repère s'il y a des parenthèses () ou des crochets [] ; calcule-les d'abord (parenthèses, puis crochets).

Étape 2 : repère ensuite les multiplications et divisions ; effectue-les de gauche à droite.

Étape 3 : effectue enfin les additions et soustractions de gauche à droite.

Étape 4 : recopie chaque étape sur une nouvelle ligne, sans tout calculer d'un coup.

Exemple résolu

Énoncé : Calcule $A = 36 - 4 \times 5$ et $B = (25 - 9) \div 4$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dans A, la multiplication est prioritaire.	$A = 36 - 4 \times 5$
On calcule $4 \times 5 = 20$.	$A = 36 - 20$
On termine par la soustraction.	$A = 16$
Dans B, on calcule d'abord la parenthèse.	$B = (25 - 9) \div 4 = 16 \div 4$
On termine par la division.	$B = 4$

✓ **Vérification :** dans A, si on avait fait $36 - 4 = 32$ puis $32 \times 5 = 160$, on aurait eu faux : il faut respecter la priorité de la multiplication.

ATTENTION !

Ne calcule pas toujours de gauche à droite !

- **✗ Faux** : $7 + 3 \times 6 = 10 \times 6 = 60$.
- **✓ Vrai** : $7 + 3 \times 6 = 7 + 18 = 25$ (la multiplication d'abord).
- **Retiens** : $\times$ et $\div$ passent **avant** $+$ et $-$, sauf si des parenthèses changent l'ordre.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule en respectant les priorités : a) $5 \times 4 + 2 \times 7$; b) $48 \div 6 + 5$; c) $100 - 24 \div 4$.

Exercice 4. Calcule : a) $(12 + 8) \times 3$; b) $7 \times (4 + 9)$; c) $[18 - (4 + 2)] \times 3$.

*Renvoi arrière : les nombres décimaux utilisés ici ont été étudiés au **Chapitre 2**.*

LEÇON 3 : Les propriétés des opérations

Activité de découverte — Le verger de Diébougou (Diébougou)

À Diébougou, dans la région de l'anacarde, un planteur range ses plants en rectangle : 5 rangées de 8 plants. Son fils dit : « C'est pareil que 8 rangées de 5 plants. » Le planteur calcule aussi le prix de 2 kg de tomates à 300 FCFA et 2 kg d'oignons à 500 FCFA.

1. 5×8 et 8×5 donnent-ils le même résultat ? Vérifie.
2. Pour le prix total, on peut écrire $2 \times (300 + 500)$ ou $2 \times 300 + 2 \times 500$. Calcule les deux. Que remarques-tu ?
3. Pour additionner $25 + 15 + 10$, peut-on commencer par $(25 + 15)$ ou par $(15 + 10)$ sans changer le total ?
4. Ces remarques rendent-elles le calcul plus facile ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

La commutativité (on peut changer l'ordre)

- Addition : $a + b = b + a$. Exemple : $12 + 7 = 7 + 12 = 19$.
- Multiplication : $a \times b = b \times a$. Exemple : $5 \times 8 = 8 \times 5 = 40$.
- **Attention** : la soustraction et la division **ne sont pas** commutatives ($12 - 7 \neq 7 - 12$).

L'associativité (on peut changer les regroupements)

- Addition : $(a + b) + c = a + (b + c)$. Exemple : $(25 + 15) + 10 = 25 + (15 + 10) = 50$.
- Multiplication : $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$. Exemple : $(2 \times 5) \times 4 = 2 \times (5 \times 4) = 40$.

La distributivité (la multiplication se « répartit » sur l'addition)

- $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$. Exemple : $2 \times (300 + 500) = 2 \times 300 + 2 \times 500 = 1\,600$.
- Elle marche aussi avec la soustraction : $a \times (b - c) = a \times b - a \times c$.

» Note étymologique : « commuter » vient du latin *commutare*, « échanger ». Dans une opération commutative, on peut échanger les nombres de place.

MÉTHODE : COMMENT UTILISER LA DISTRIBUTIVITÉ DANS LES DEUX SENS

Étape 1 : observe l'expression.

Étape 2 : si tu vois **un facteur commun** (le même nombre multiplié deux fois), regroupe :
 $a \times b + a \times c = a \times (b + c)$.

Étape 3 : si tu vois **une parenthèse multipliée**, distribue : $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$.

Étape 4 : choisis le sens qui rend le calcul **plus simple**.

Exemple résolu

Énoncé : Calcule astucieusement $C = 0,3 \times 37 + 0,3 \times 23$ et $D = 17 \times 13,52 - 17 \times 3,52$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dans C, le facteur commun est 0,3 : on regroupe.	$C = 0,3 \times (37 + 23)$
On calcule la parenthèse.	$C = 0,3 \times 60$
On termine la multiplication.	$C = 18$
Dans D, le facteur commun est 17 : on regroupe.	$D = 17 \times (13,52 - 3,52)$
On calcule la parenthèse.	$D = 17 \times 10$
On termine.	$D = 170$

✓ **Vérification** : sans astuce, $0,3 \times 37 = 11,1$ et $0,3 \times 23 = 6,9$; $11,1 + 6,9 = 18$. ✓

ATTENTION !

La soustraction et la division ne sont **pas** commutatives.

- **✗ Faux** : « $20 - 8 = 8 - 20$. »
- **✓ Vrai** : $20 - 8 = 12$, mais $8 - 20$ n'est pas égal à 12 (l'ordre compte).
- **Retiens** : on peut échanger l'ordre **seulement** pour l'addition et la multiplication.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Recopie et complète en utilisant la propriété : a) $18 + 25 = 25 + \dots$; b) $6 \times 9 = 9 \times \dots$; c) $4 \times (10 + 5) = 4 \times 10 + 4 \times \dots$.

Exercice 6. Calcule astucieusement : a) $25 \times 7 \times 4$; b) $2 \times 17 \times 5$.

Renvoi avant : la distributivité te servira beaucoup pour le calcul littéral dans les classes supérieures.

LEÇON 4 : Le calcul astucieux et les problèmes

Activité de découverte — Le marché à bétail (Gorom-Gorom)

À Gorom-Gorom, au cœur du Sahel, un éleveur vend 4 zébus à 25 000 FCFA chacun et reçoit aussi 25 000 FCFA d'une autre vente. Pour aller vite, il cherche à regrouper ses calculs astucieusement.

1. Pour calculer $4 \times 25\,000$, peux-tu utiliser le fait que $4 \times 25 = 100$?
2. Pour calculer 8×125 , est-il plus simple de remarquer que $8 \times 125 = 1\,000$?
3. Que vaut $18 \times 0 \times 45$? Pourquoi le résultat est-il si rapide à trouver ?
4. Regrouper les nombres « ronds » (qui font 10, 100, 1 000...) rend-il le calcul plus rapide ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Calculer astucieusement (calcul performant)

Pour calculer plus vite, on utilise les propriétés afin de **faire apparaître des nombres ronds** (10, 100, 1 000...).

- On regroupe les facteurs qui donnent un nombre rond : $25 \times 4 = 100$; $2 \times 5 = 10$;
 $8 \times 125 = 1\,000$.
- On utilise la distributivité pour mettre en facteur le nombre commun.

Quelques résultats utiles :

- Multiplier par 0 donne toujours 0 : $18 \times 0 \times 45 = 0$.
- Multiplier par 1 ne change rien : $47 \times 1 = 47$.
- Ajouter 0 ne change rien : $53 + 0 = 53$.

Résoudre un problème en plusieurs étapes

Un problème de la vie courante demande souvent **plusieurs opérations** dans le bon ordre. On lit l'énoncé, on repère les étapes, on calcule, puis on écrit une phrase-réponse.

» *Note étymologique : « astuce » vient du latin astutia, « habileté ». Un calcul astucieux est un calcul habile, plus rapide.*

MÉTHODE : COMMENT MENER UN CALCUL ASTUCIEUX

Étape 1 : observe les nombres avant de te lancer.

Étape 2 : cherche des paires qui font un nombre rond (25 et 4 ; 2 et 5 ; 8 et 125).

Étape 3 : utilise la commutativité et l'associativité pour les rapprocher.

Étape 4 : calcule en commençant par le nombre rond.

Exemple résolu

Énoncé : Calcule astucieusement $E = 4 \times 17 \times 25$, et résous : un éleveur de Gorom-Gorom vend 4 zébus à 25 000 FCFA, puis dépense 30 000 FCFA. Combien lui reste-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour E, on rapproche 4 et 25 (ils font 100).	$E = 17 \times (4 \times 25)$
On calcule le nombre rond.	$E = 17 \times 100$
On termine.	$E = 1\,700$
Pour le problème : recette des 4 zébus.	$4 \times 25\,000 = 100\,000$ FCFA
On retire la dépense.	$100\,000 - 30\,000 = 70\,000$ FCFA
Phrase-réponse.	Il lui reste 70 000 FCFA.

✓ **Vérification :** $70\,000 + 30\,000 = 100\,000$, et $100\,000 \div 25\,000 = 4$ zébus. Cohérent.

ATTENTION !

Ne « casse » pas un nombre rond inutilement.

- **✗ Faux :** calculer $4 \times 17 \times 25$ en faisant d'abord $4 \times 17 = 68$, puis 68×25 (calcul difficile).
- **✓ Vrai :** regrouper $4 \times 25 = 100$, puis $17 \times 100 = 1\,700$ (calcul facile).
- **Retiens :** observe **avant** de calculer ; cherche les nombres ronds.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule astucieusement : a) $5 \times 37 \times 2$; b) 8×125 ; c) $50 \times 17 \times 2$.

Exercice 8. Un commerçant de Gorom-Gorom achète 6 paquets de 50 savons à 100 FCFA le savon. a) Combien de savons en tout ? b) Quel est le prix total ? Mène un calcul astucieux.

*Renvoi avant : le calcul astucieux t'aidera à résoudre rapidement les problèmes de proportionnalité au **Chapitre 12**.*

JE RAISONNE

Énoncé. Moussa calcule $5 + 3 \times 4$ et trouve 32. Fatou trouve 17. Qui a raison ?

Ce que je sais : le calcul contient une addition et une multiplication, sans parenthèses.

La règle que j'utilise : la multiplication est prioritaire sur l'addition.

Ce que j'en conclus : $5 + 3 \times 4 = 5 + 12 = 17$: c'est Fatou qui a raison.

Rédaction type : « Le calcul contient une multiplication et une addition. Or la multiplication se fait en premier. Donc $5 + 3 \times 4 = 5 + 12 = 17$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Fais ce test seul, sans regarder le cours. Les corrigés sont à la fin du chapitre. Compte 1 point par question.

Q1. Recopie et complète : le résultat d'une addition s'appelle la ... ; celui d'une multiplication s'appelle le

Q2. Dans $24 \div 5$, donne le quotient et le reste.

Q3. Calcule : $6 + 4 \times 5$.

Q4. Calcule : $(15 + 5) \times 2$.

Q5. Calcule : $[20 - (3 + 5)] \times 2$.

Q6. Recopie et complète : $7 \times 8 = 8 \times \dots$ (quelle propriété ?).

Q7. Calcule astucieusement : $25 \times 13 \times 4$.

Q8. Vrai ou faux : « $12 - 5 = 5 - 12$. » Justifie.

Q9. Utilise la distributivité : $6 \times (10 + 3) = \dots$.

Q10. Calcule astucieusement : $0,5 \times 24 + 0,5 \times 16$.

Q11. Combien font $36 \times 0 \times 7$? Pourquoi ?

Q12. Place les parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $3 + 5 \times 2 = 16$.

Q13. Un élève achète 4 stylos à 250 FCFA et 2 cahiers à 300 FCFA. Écris l'expression du prix total puis calcule.

Q14. Vrai ou faux : « dans $8 + 2 \times 3$, on calcule d'abord $8 + 2$. » Justifie.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Sens et vocabulaire des opérations

Exercice 9. ★ Donne le nom du résultat de chaque opération : a) $12 + 8$; b) $12 - 8$; c) 12×8 ; d) $12 \div 4$.

Exercice 10. ★ Recopie et complète : a) dans 9×7 , 9 et 7 sont les ... ; b) dans $56 \div 8$, 56 est le ... et 8 est le

Exercice 11. ★ Effectue les divisions et donne quotient et reste : a) $47 \div 6$; b) $100 \div 7$; c) $85 \div 9$.

Exercice 12. ★ Pour chaque situation, écris l'opération qui convient : a) 5 sacs de 25 kg ; b) partager 48 oranges entre 6 enfants ; c) 1 200 FCFA dépensés sur 5 000 FCFA.

Exercice 13. ★ Vrai ou faux ? a) Le produit de 4 et 5 est 20. b) La somme de 4 et 5 est 20. c) La différence de 9 et 4 est 5.

Exercice 14. ★ Calcule de tête : a) 7×9 ; b) 8×6 ; c) $72 \div 8$; d) $90 \div 9$.

Exercice 15. ★★ Invente un petit problème de la vie courante qui se résout par une multiplication.

Exercice 16. ★★ Complète : dans la division $38 = 5 \times 7 + 3$, le dividende est ... , le diviseur est ... , le quotient est ... , le reste est

Leçon 2 : Les règles de priorité

Exercice 17. ★ Calcule : a) $5 \times 4 + 2 \times 7$; b) $7 + 3 \times 6$; c) $36 - 4 \times 5$.

Exercice 18. ★ Calcule : a) $48 \div 6 + 5$; b) $100 - 24 \div 4$; c) $9 + 18 \div 3$.

Exercice 19. ★ Calcule : a) $(12 + 8) \times 3$; b) $(25 - 9) \div 4$; c) $7 \times (4 + 9)$.

Exercice 20. ★★ Calcule : a) $(15 + 5) \times 2 - 10$; b) $50 - (6 + 4) \times 3$.

Exercice 21. ★★ Calcule avec le crochet : a) $[18 - (4 + 2)] \times 3$; b) $2 \times [50 - (3 \times 6 + 2)]$.

Exercice 22. ★★ Même nombre, deux résultats ! Calcule a) $8 + 4 \times 2$ puis b) $(8 + 4) \times 2$. Pourquoi sont-ils différents ?

Exercice 23. ★★ Vrai ou faux ? a) $7 + 3 \times 6 = 60$. b) $(7 + 3) \times 6 = 60$. c) $20 - 5 \times 2 = 30$.

Exercice 24. ★★ Calcule : a) $3 \times 200 + 2 \times 150$; b) $5 \times 100 - 3 \times 50$.

Exercice 25. ★★ Place les parenthèses pour que chaque égalité soit vraie : a) $3 + 5 \times 2 = 16$; b) $12 - 4 \times 2 = 16$; c) $20 \div 2 + 8 = 2$.

Exercice 26. ★★ Calcule pas à pas, en recopiant chaque étape : $4 \times (12 - 5) + 6$.

Leçon 3 : Les propriétés des opérations

Exercice 27. ★ Recopie et complète en nommant la propriété : a) $14 + 9 = 9 + \dots$; b) $8 \times 5 = 5 \times \dots$; c) $(3 + 4) + 6 = 3 + (4 + \dots)$.

Exercice 28. ★ Développe (distribue) : a) $4 \times (10 + 3)$; b) $5 \times (20 - 2)$; c) $2 \times (300 + 500)$.

Exercice 29. ★ Calcule de deux façons et vérifie l'égalité : $(2 \times 5) \times 4$ et $2 \times (5 \times 4)$.

Exercice 30. ★ Vrai ou faux ? Justifie : a) $20 - 8 = 8 - 20$; b) $18 + 25 = 25 + 18$; c) $24 \div 6 = 6 \div 24$.

Exercice 31. ★★ Regroupe grâce au facteur commun : a) $0,3 \times 37 + 0,3 \times 23$; b) $17 \times 13,52 - 17 \times 3,52$.

Exercice 32. ★★ Utilise la distributivité pour calculer plus vite : a) 7×101 ; b) 6×99 .

Exercice 33. ★★ Vrai ou faux : « la division est associative : $(24 \div 6) \div 2 = 24 \div (6 \div 2)$ » ? Vérifie par le calcul.

Exercice 34. ★★ Recopie et complète : a) $12 \times (8 + 2) = 12 \times 8 + 12 \times \dots$; b) $9 \times 7 + 9 \times 3 = 9 \times (7 + \dots)$.

Leçon 4 : Calcul astucieux et problèmes

Exercice 35. ★ Calcule astucieusement : a) $25 \times 7 \times 4$; b) $2 \times 17 \times 5$; c) 8×125 .

Exercice 36. ★ Calcule astucieusement : a) $50 \times 17 \times 2$; b) $4 \times 39 \times 25$.

Exercice 37. ★ Combien font : a) $47 \times 0 \times 12$; b) 36×1 ; c) $58 + 0$?

Exercice 38. ★★ Calcule astucieusement : a) $0,5 \times 24 + 0,5 \times 16$; b) $12 \times 25 - 8 \times 25$.

Exercice 39. ★★ Un commerçant achète 4 cartons de 25 boîtes. Combien de boîtes en tout ? Mène un calcul astucieux.

Exercice 40. ★★ Une coopérative remplit 8 bidons de 125 litres d'huile. Quel est le volume total ? Calcule astucieusement.

Exercice 41. ★★ Aminata achète 6 cahiers à 200 FCFA et 4 stylos à 150 FCFA. Écris l'expression du prix total, puis calcule.

Exercice 42. ★★ Un maçon pose 12 rangées de 25 briques. a) Combien de briques en tout ? b) S'il en casse 15, combien lui en reste-t-il ?

Exercice 43. ★★ Un car transporte 52 passagers à l'aller et 48 au retour, sur 5 voyages identiques. Combien de passagers en tout sur les 5 voyages ? Calcule astucieusement.

Exercice 44. ★★ Calcule pas à pas : $3 \times 25 \times 4 + 100$.

Leçon 1 : Compléments

Exercice 45. ★ Pour chaque opération, nomme le résultat : a) $7 + 8$; b) $12 - 5$; c) 4×6 ; d) $20 \div 4$.

Exercice 46. ★ Recopie et complète : dans « $30 \div 6$ », 30 est le ..., 6 est le ..., et le résultat s'appelle le ...

Leçon 2 : Compléments

Exercice 47. ★ Calcule en respectant les priorités : a) $5 + 3 \times 4$; b) $20 - 2 \times 6$; c) $(5 + 3) \times 4$.

Exercice 48. ★★ Place les parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $4 + 6 \times 2 = 20$.

Leçon 3 : Compléments

Exercice 49. ★ Calcule astucieusement : a) $4 \times 7 \times 25$; b) $2 \times 18 \times 5$.

Exercice 50. ★★ Vrai ou faux ? a) $8 \times 5 = 5 \times 8$; b) $10 - 4 = 4 - 10$; c) $(12 \div 6) \div 2 = 12 \div (6 \div 2)$.

Leçon 4 : Compléments

Exercice 51. ★ Un commerçant achète 6 cartons de 12 boîtes. Combien de boîtes en tout ?

Exercice 52. ★★ Calcule astucieusement : 25×16 (indice : $25 \times 4 \times 4$).

J'APPROFONDIS

Exercice 53 (Maths et vie quotidienne). ★★ Au marché de Manga, une vendeuse achète 5 cageots de tomates à 3 000 FCFA le cageot et 3 sacs d'oignons à 4 000 FCFA le sac. a) Écris l'expression de la dépense totale. b) Calcule-la. c) Si elle revend le tout 32 000 FCFA, quel est son bénéfice ?

Exercice 54 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Tougan, « grenier du Burkina », un cultivateur récolte 7 sacs de mil de 80 kg et 4 sacs de maïs de 50 kg. a) Quelle masse de mil ? b) Quelle masse de maïs ? c) Quelle masse totale de céréales ?

Exercice 55 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un planteur d'anacarde de Diébougou vend 250 kg de noix à 600 FCFA le kg. a) Quelle est sa recette ? Calcule astucieusement. b) Il a dépensé 90 000 FCFA pour la récolte. Quel est son bénéfice ?

Exercice 56 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un éleveur de Gorom-Gorom partage équitablement 96 chèvres entre ses 4 enfants. a) Combien de chèvres par enfant ? b) Si chaque chèvre vaut 20 000 FCFA, quelle est la valeur de la part d'un enfant ? Calcule astucieusement.

Exercice 57. ★★ Calcule en respectant les priorités : a) $2 \times [50 - (3 \times 6 + 2)]$; b) $[40 - (12 + 8)] \div 4$.

Exercice 58. ★★★ Place les parenthèses (au plus 2) pour rendre vraie chaque égalité : a) $8 + 2 \times 5 = 50$; b) $24 \div 4 + 2 = 4$.

Exercice 59. ★★ Trouve les chiffres manquants : a) $2 \dots + 15 = 41$; b) $\dots \times 6 = 54$; c) $72 \div \dots = 8$.

Exercice 60. ★★ On donne $\mathbb{N}$ (les entiers) et $\mathbb{D}$ (les décimaux). Recopie et complète avec $\in$ ou $\notin$: a) $7 \dots \mathbb{N}$; b) $3,5 \dots \mathbb{N}$; c) $3,5 \dots \mathbb{D}$; d) $12 \dots \mathbb{D}$.

Exercice 61. ★★ Recopie la phrase vraie : a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$; b) $\mathbb{D} \subset \mathbb{N}$. Justifie ton choix par un exemple.

Exercice 62. ★★ Calcule astucieusement : a) 99×7 (pense à $100 - 1$) ; b) 101×8 .

Exercice 63. ★★ Un commerçant range 1 000 FCFA en pièces de 50 FCFA. a) Combien de pièces ? b) S'il range plutôt en pièces de 100 FCFA, combien de pièces ? c) Compare.

Exercice 64. ★★ Un transporteur de Koupéla fait 5 voyages avec 18 sacs à l'aller et 12 sacs au retour à chaque voyage. Calcule le nombre total de sacs transportés de façon astucieuse.

Exercice 65. ★★ Complète le schéma de calcul : $7 \rightarrow (\times 4) \rightarrow (+12) \rightarrow ?$ Puis recommence avec le nombre de départ 9.

Exercice 66. ★★ Vrai ou faux ? a) $5 \times (3 + 2) = 5 \times 3 + 2$. b) $5 \times (3 + 2) = 5 \times 3 + 5 \times 2$. Justifie.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Calculer : $100 - 24 \div 4$.

Première tentative. Je calcule de gauche à droite, comme je lis : $100 - 24 = 76$, puis $76 \div 4 = 19$. Je réponds « 19 ». Puis je contrôle avec un ordre de grandeur : dans $100 - 24 \div 4$, on enlève à 100 une petite quantité (un quart de 24). Le résultat devrait rester proche de 100... **Ça bloque** : 19 est beaucoup trop petit.

La relance. Je me rappelle la règle du cours : dans une expression sans parenthèses, on effectue les multiplications et les divisions **avant** les additions et les soustractions. Je souligne donc $24 \div 4$ et je le calcule d'abord : $24 \div 4 = 6$. Ensuite seulement : $100 - 6 = 94$.

Le réflexe qui sauve. Avant de calculer, je repère et je souligne les $\times$ et les $\div$; après le calcul, je vérifie avec un ordre de grandeur : ici on enlève 6 à 100, il est normal de trouver 94, proche de 100.

Ce que je retiens : une expression ne se lit pas comme une phrase, de gauche à droite ; ce sont les règles de priorité qui donnent l'ordre, et l'ordre de grandeur me sert d'alarme.

Exercice 67 (J'écris et j'explique). ★★ Ousmane écrit : « $4 + 6 \times 2 = 20$. » Explique-lui son erreur avec des phrases complètes et donne le bon résultat.

Exercice 68 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, avec un exemple chiffré, pourquoi la soustraction n'est pas commutative alors que l'addition l'est.

Exercice 69 (J'écris et j'explique). ★★ Awa dit qu'elle calcule 25×32 « en une ligne dans sa tête ». Explique comment elle peut utiliser un calcul astucieux (pense à $25 \times 4 = 100$ et $32 = 4 \times 8$).

Exercice 70. ★★★ Un boutiquier vend 3 articles à 1 500 FCFA, 2 articles à 2 000 FCFA et reçoit un billet de 10 000 FCFA. Combien doit-il rendre ? Écris l'expression et calcule.

Exercice 71. ★★ Calcule de deux manières : a) directement 6×48 ; b) astucieusement $6 \times (50 - 2)$. Compare.

Exercice 72. ★★ Trouve l'erreur : un élève écrit « $100 - 24 \div 4 = 76 \div 4 = 19$ ». Corrige son raisonnement et donne le bon résultat.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Peux-tu calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 9 + 10$ sans poser l'addition en colonne ?

Explore : essaie d'abord avec $1 + 2 + 3 + 4$, puis avec les nombres de 1 à 10, en regroupant astucieusement les nombres deux par deux. Formule une **conjecture** : quelle est la somme de tous les nombres de 1 à 100 ? **Explique** ton astuce en citant les propriétés des opérations que tu utilises. *Toute démarche argumentée compte : essais, regroupements écrits, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : associe le premier et le dernier nombre : $1 + 10 = 11$; puis $2 + 9 = \dots$ Que remarques-tu ?)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation suit la trame APC : **contexte + support + consigne globale**. Les grilles de correction utilisent les trois critères minimaux de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : La recette du marché (Manga)

Au marché de Manga, Rasmata tient un étal de légumes et fait ses comptes le soir. Dans la journée, Rasmata a vendu 7 tas de tomates à 500 FCFA le tas, 4 sacs d'oignons à 1 250 FCFA le sac et 6 bottes de salade à 200 FCFA la botte. Le matin, sa caisse contenait 3 000 FCFA.

Aide Rasmata à écrire une seule expression (avec au plus 2 parenthèses) donnant l'argent total de sa caisse le soir, à la calculer en respectant les règles de priorité, à mener au moins un calcul astucieux, puis à vérifier son résultat par un calcul de contrôle.

Situation d'intégration 2 : La récolte de céréales (Tougan)

À Tougan, « grenier du Burkina », un cultivateur prépare la vente de sa récolte de mil et de maïs. Il a récolté 9 sacs de mil de 80 kg chacun et 6 sacs de maïs de 50 kg chacun. Il vend le mil à 250 FCFA le kg. Il garde 200 kg de maïs pour sa famille et vend le reste à 200 FCFA le kg.

Le cultivateur te confie sa récolte : calcule la masse totale de mil et celle de maïs, détermine la recette de la vente du mil puis celle du maïs en respectant les priorités, utilise une propriété pour calculer plus vite, et conclus par la recette totale, avec une phrase-réponse claire.

Situation d'intégration 3 : Le verger d'anacardiers (Diébougou)

À Diébougou, un planteur organise son verger d'anacardiers et calcule sa production. Le verger compte 25 rangées de 4 anacardiers. Chaque arbre donne en moyenne 30 kg de noix par an. Le planteur vend les noix à 600 FCFA le kg et a dépensé 150 000 FCFA pour l'entretien.

Calcule le nombre d'arbres par un calcul astucieux, la masse totale de noix, la recette de la vente, puis son bénéfice ; écris chaque étape, utilise au moins une propriété des opérations et termine en vérifiant la cohérence de son bénéfice.

Situation d'intégration 4 : Le marché à bétail (Gorom-Gorom)

À Gorom-Gorom, au cœur du Sahel, un éleveur vend des animaux au grand marché à bétail. Il vend 4 zébus à 250 000 FCFA chacun et 8 moutons à 50 000 FCFA chacun. Il paie une taxe de marché de 15 000 FCFA et achète du fourrage pour 40 000 FCFA.

Aide l'éleveur à écrire une expression unique (au plus 2 parenthèses) de l'argent qui lui reste après ses ventes et ses dépenses, à la calculer en respectant les priorités, à mener un calcul astucieux pour les ventes, et à rédiger une phrase-réponse vérifiée.

Situation d'intégration 5 : Le transport de marchandises (Koupéla)

À Koupéla, carrefour commercial de l'Est, un transporteur organise des livraisons. Un camion fait 5 voyages identiques. À chaque voyage, il transporte 18 sacs de riz de 25 kg et 12 sacs de sucre de 50 kg. Le transporteur facture 200 FCFA par sac transporté.

Pour établir la facture, calcule le nombre total de sacs transportés sur les 5 voyages par un calcul astucieux, la masse totale de riz et de sucre, puis le montant total facturé ; présente tes calculs étape par étape et achève en vérifiant le total des sacs par une seconde méthode.

Situation d'intégration 6 : La fête de l'école (Boulsa)

À Boulsa, une école organise une fête et le comité prépare le budget. Le comité achète 6 cartons de 24 bouteilles de jus à 150 FCFA la bouteille, 3 sacs de riz à 18 000 FCFA le sac, et reçoit un don de 50 000 FCFA. Les parents ont cotisé 75 000 FCFA en tout.

Que reste-t-il au comité ? Écris l'expression de la dépense totale avec au plus 2 parenthèses, calcule-la en respectant les priorités, utilise un calcul astucieux pour le nombre et le prix des bouteilles, puis détermine s'il reste de l'argent une fois les recettes (don + cotisations) prises en compte, avec une phrase-réponse claire.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$347 + 1\,258$: j'aligne les chiffres à gauche	On aligne les chiffres à DROITE (unités sous unités) ; pour les décimaux, on aligne les virgules.
$46 \times 53 = 46 \times 50 + 3$	Il manque une multiplication : $46 \times 53 = 46 \times 50 + 46 \times 3$.
$756 \div 4$: le reste est 5	Impossible : le reste doit être PLUS PETIT que le diviseur (ici, reste < 4).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Addition · Somme · Terme · Soustraction · Différence · Multiplication · Produit · Facteur · Division · Dividende · Diviseur · Quotient · Reste · Priorité · Parenthèses · Crochets · Commutativité · Associativité · Distributivité · Calcul astucieux

L'ESSENTIEL À RETENIR

Les quatre opérations :

- Addition → somme (termes) ; soustraction → différence (termes).
- Multiplication → produit (facteurs) ; division → quotient (dividende $\div$ diviseur, parfois un reste).
- Division euclidienne : dividende = diviseur $\times$ quotient + reste, avec reste $<$ diviseur.

Les règles de priorité :

- D'abord les parenthèses (), puis les crochets [].
- Ensuite les $\times$ et $\div$, de gauche à droite.
- Enfin les + et $-$, de gauche à droite.
- On se limite à 2 parenthèses et 1 crochet.

Les propriétés :

- Commutativité (addition et multiplication seulement) : $a + b = b + a$; $a \times b = b \times a$.
- Associativité : $(a + b) + c = a + (b + c)$; $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.
- Distributivité : $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ (idem avec $-$).

Le calcul astucieux :

- On regroupe pour faire apparaître des nombres ronds ($25 \times 4 = 100$; $2 \times 5 = 10$; $8 \times 125 = 1\,000$).
- Multiplier par 0 donne 0 ; par 1 ne change rien ; ajouter 0 ne change rien.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Poser une opération. Chiffres alignés à droite ; virgules sous les virgules pour les décimaux.

Multiplier. Par 10, 100, 1 000 : la virgule se déplace vers la droite. Distributivité :

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c.$$

Diviser. dividende = diviseur $\times$ quotient + reste, avec reste $<$ diviseur. Vérifie toujours par cette égalité.

Ordre de grandeur. Arrondis avant de calculer pour vérifier ton résultat

$$(347 + 1\,258 \approx 350 + 1\,250 = 1\,600).$$

Priorités. Les parenthèses d'abord : $2 \times (8 + 5) = 2 \times 13 = 26$.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. a) 915 ; b) 445.

P2. a) 228 ; b) 3 100.

P3. $845 \div 5 = 169$, reste 0 ($845 = 5 \times 169$).

P4. a) 56 ; b) 54 ; c) 60 ; d) 15.

P5. a) 7,7 ; b) 7,3.

P6. 7 ; 9 ; 45 ; 78 ; 120.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) la **somme** ; b) les **facteurs** ; c) 30 est le **dividende**, 6 est le **diviseur**.

Ex. 2. a) division ; b) addition ; c) multiplication.

Ex. 3. a) $20 + 14 = 34$; b) $8 + 5 = 13$; c) $100 - 6 = 94$.

Ex. 4. a) $20 \times 3 = 60$; b) $7 \times 13 = 91$; c) $[18 - 6] \times 3 = 12 \times 3 = 36$.

Ex. 5. a) $25 + 18$ (commutativité) ; b) 9×6 ; c) 4×5 (distributivité).

Ex. 6. a) $25 \times 4 \times 7 = 100 \times 7 = 700$; b) $2 \times 5 \times 17 = 10 \times 17 = 170$.

Ex. 7. a) $5 \times 2 \times 37 = 10 \times 37 = 370$; b) 1 000 ; c) $50 \times 2 \times 17 = 100 \times 17 = 1\,700$.

Ex. 8. a) $6 \times 50 = 300$ savons ; b) $300 \times 100 = 30\,000$ FCFA.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. ... la **somme** ; ... le **produit**.

Q2. $24 \div 5$: quotient 4, reste 4 ($24 = 5 \times 4 + 4$).

Q3. $6 + 20 = 26$.

Q4. $20 \times 2 = 40$.

Q5. $[20 - 8] \times 2 = 12 \times 2 = 24$.

Q6. 8×7 ; propriété : **commutativité**.

Q7. $25 \times 4 \times 13 = 100 \times 13 = 1\,300$.

Q8. Faux : $12 - 5 = 7$ mais $5 - 12$ n'est pas égal à 7 (la soustraction n'est pas commutative).

Q9. $6 \times 10 + 6 \times 3 = 60 + 18 = 78$.

Q10. $0,5 \times (24 + 16) = 0,5 \times 40 = 20$.

Q11. 0, car un produit qui contient le facteur 0 est nul.

Q12. $(3 + 5) \times 2 = 16$.

Q13. $4 \times 250 + 2 \times 300 = 1\,000 + 600 = 1\,600$ FCFA.

Q14. Faux : la multiplication est prioritaire, on calcule d'abord $2 \times 3 = 6$, puis $8 + 6 = 14$.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. a) la somme ; b) la différence ; c) le produit ; d) le quotient.

Ex. 11. a) quotient 7, reste 5 ; b) quotient 14, reste 2 ; c) quotient 9, reste 4.

Ex. 13. a) Vrai ; b) Faux (la somme est 9) ; c) Vrai.

Ex. 15. Exemple : « 4 sacs de 25 kg de riz : quelle masse totale ? » $\rightarrow 4 \times 25 = 100$ kg.

Ex. 17. a) $20 + 14 = 34$; b) $7 + 18 = 25$; c) $36 - 20 = 16$.

Ex. 19. a) $20 \times 3 = 60$; b) $16 \div 4 = 4$; c) $7 \times 13 = 91$.

Ex. 21. a) $[18 - 6] \times 3 = 36$; b) $2 \times [50 - 20] = 2 \times 30 = 60$.

Ex. 23. a) Faux (= 25) ; b) Vrai (= 60) ; c) Faux (= 10).

Ex. 25. a) $(3 + 5) \times 2 = 16$; b) $(12 - 4) \times 2 = 16$; c) $20 \div (2 + 8) = 2$.

Ex. 27. a) $9 + 14$ (commutativité) ; b) 5×8 (commutativité) ; c) $3 + (4 + 6)$ (associativité).

Ex. 29. $(2 \times 5) \times 4 = 10 \times 4 = 40$; $2 \times (5 \times 4) = 2 \times 20 = 40$. Égaux (associativité).

Ex. 31. a) $0,3 \times (37 + 23) = 0,3 \times 60 = 18$; b) $17 \times (13,52 - 3,52) = 17 \times 10 = 170$.

Ex. 33. Faux : $(24 \div 6) \div 2 = 4 \div 2 = 2$, mais $24 \div (6 \div 2) = 24 \div 3 = 8$. La division n'est pas associative.

Ex. 35. a) $100 \times 7 = 700$; b) $10 \times 17 = 170$; c) 1 000.

Ex. 37. a) 0 ; b) 36 ; c) 58.

Ex. 39. $4 \times 25 = 100$ boîtes.

Ex. 41. $6 \times 200 + 4 \times 150 = 1\,200 + 600 = 1\,800$ FCFA.

Ex. 43. $(52 + 48) \times 5 = 100 \times 5 = 500$ passagers.

Ex. 45. a) la somme ; b) la différence ; c) le produit ; d) le quotient.

Ex. 47. a) $5 + 12 = 17$; b) $20 - 12 = 8$; c) $8 \times 4 = 32$.

Ex. 49. a) $4 \times 25 \times 7 = 100 \times 7 = 700$; b) $2 \times 5 \times 18 = 10 \times 18 = 180$.

Ex. 51. $6 \times 12 = 72$ boîtes.

Ex. 53. a) $5 \times 3\,000 + 3 \times 4\,000 = 15\,000 + 12\,000 = 27\,000$ FCFA ; b) 27 000 FCFA ; c) $32\,000 - 27\,000 = 5\,000$ FCFA de bénéfice.

Ex. 55. a) $250 \times 600 = 150\,000$ FCFA (astuce : $250 \times 6 = 1\,500$, puis $\times 100$) ; b) $150\,000 - 90\,000 = 60\,000$ FCFA.

Ex. 57. a) $2 \times [50 - 20] = 2 \times 30 = 60$; b) $[40 - 20] \div 4 = 20 \div 4 = 5$.

Ex. 59. a) 26 ($26 + 15 = 41$) ; b) 9 ; c) 9.

Ex. 61. $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$ est vraie : tout entier est un décimal (ex. $7 = 7,0$), mais l'inverse est faux ($3,5 \notin \mathbb{N}$).

Ex. 63. a) $1\,000 \div 50 = 20$ pièces ; b) $1\,000 \div 100 = 10$ pièces ; c) il y a deux fois moins de pièces de 100 FCFA.

Ex. 65. $7 \rightarrow 28 \rightarrow 40$; et $9 \rightarrow 36 \rightarrow 48$.

Ex. 67. Erreur : il a fait $4 + 6 = 10$ puis $\times 2$. La multiplication est prioritaire : $6 \times 2 = 12$, puis $4 + 12 = 16$.

Ex. 69. $25 \times 32 = 25 \times 4 \times 8 = 100 \times 8 = 800$.

Ex. 71. a) $6 \times 48 = 288$; b) $6 \times 50 - 6 \times 2 = 300 - 12 = 288$. Mêmes résultats.

Problème ouvert. Grâce à la commutativité et à l'associativité de l'addition, on peut regrouper les nombres deux par deux : $1 + 10 = 11$; $2 + 9 = 11$; $3 + 8 = 11$; $4 + 7 = 11$; $5 + 6 = 11$. On obtient 5 paires qui valent chacune 11, donc $1 + 2 + \dots + 10 = 5 \times 11 = 55$. Pour les nombres de 1 à 100, la même astuce donne des paires $1 + 100 = 101$; $2 + 99 = 101$; ... ; $50 + 51 = 101$, soit 50 paires de 101 : la somme vaut $50 \times 101 = 5\,050$. (Petite vérification sur $1 + 2 + 3 + 4$: les paires $1 + 4$ et $2 + 3$ valent 5, et $2 \times 5 = 10$, ce qui est bien $1 + 2 + 3 + 4$.) *Critères de réussite : l'essai sur un petit exemple ; le regroupement en paires de même somme ; le calcul $5 \times 11 = 55$; la conjecture $50 \times 101 = 5\,050$; les propriétés citées (commutativité, associativité).*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (La recette du marché).

Production attendue : expression : $3\,000 + 7 \times 500 + 4 \times 1\,250 + 6 \times 200$. Calcul :

$3\,000 + 3\,500 + 5\,000 + 1\,200 = 12\,700$ FCFA. Calcul astucieux possible : $4 \times 1\,250 = 5\,000$. Contrôle par addition des recettes ($3\,500 + 5\,000 + 1\,200 = 9\,700$) + $3\,000 = 12\,700$.

Grille : **C1** écrit une expression pertinente avec les bonnes données (—/3). **C2** priorités respectées + calcul astucieux correct (—/3). **C3** total cohérent + contrôle (—/3). **CP** présentation claire, phrase-réponse (—/1).

Situation 2 (La récolte de céréales).

Production attendue : mil = $9 \times 80 = 720$ kg ; maïs = $6 \times 50 = 300$ kg. Recette mil

= $720 \times 250 = 180\,000$ FCFA. Maïs vendu = $300 - 200 = 100$ kg $\rightarrow 100 \times 200 = 20\,000$ FCFA. Recette totale = $180\,000 + 20\,000 = 200\,000$ FCFA. Propriété utilisée : 720×250 calculé via $72 \times 25 \times 100$.

Grille : **C1** repère masses et prix (—/3). **C2** calculs des masses et recettes corrects + propriété (—/3). **C3** recette totale cohérente + phrase-réponse (—/3). **CP** (—/1).

Situation 3 (Le verger d'anacardiers).

Production attendue : arbres = $25 \times 4 = 100$ (astuce). Noix = $100 \times 30 = 3\,000$ kg. Recette

= $3\,000 \times 600 = 1\,800\,000$ FCFA. Bénéfice = $1\,800\,000 - 150\,000 = 1\,650\,000$ FCFA. Vérification : bénéfice < recette, cohérent.

Grille : **C1** identifie les étapes (arbres, noix, recette, bénéfice) (—/3). **C2** calcul astucieux + multiplications exactes (—/3). **C3** bénéfice cohérent + vérification (—/3). **CP** (—/1).

Situation 4 (Le marché à bétail).

Production attendue : expression : $4 \times 250\,000 + 8 \times 50\,000 - (15\,000 + 40\,000)$. Ventes = $1\,000\,000 + 400\,000 = 1\,400\,000$. Dépenses = $55\,000$. Reste = $1\,400\,000 - 55\,000 = 1\,345\,000$ FCFA. Astuce : $4 \times 25 = 100 \rightarrow 4 \times 250\,000 = 1\,000\,000$.

Grille : **C1** expression unique pertinente (—/3). **C2** priorités + parenthèse de regroupement des dépenses + astuce (—/3). **C3** reste cohérent + phrase-réponse (—/3). **CP** (—/1).

Situation 5 (Le transport de marchandises).

Production attendue : sacs par voyage = $18 + 12 = 30$; total = $30 \times 5 = 150$ sacs (astuce $(18 + 12) \times 5$). Riz = $18 \times 5 \times 25 = 90 \times 25 = 2\,250$ kg. Sucre = $12 \times 5 \times 50 = 60 \times 50 = 3\,000$ kg. Montant facturé = $150 \times 200 = 30\,000$ FCFA. Contrôle des sacs : $18 \times 5 = 90$ et $12 \times 5 = 60$, total 150.

Grille : **C1** repère sacs, masses, tarif (—/3). **C2** calcul astucieux + multiplications correctes (—/3). **C3** total facturé cohérent + vérification par 2^e méthode (—/3). **CP** (—/1).

Situation 6 (La fête de l'école).

Production attendue : bouteilles = $6 \times 24 = 144$; prix des bouteilles = $144 \times 150 = 21\,600$ FCFA. Riz = $3 \times 18\,000 = 54\,000$ FCFA. Dépense totale = $21\,600 + 54\,000 = 75\,600$ FCFA. Recettes = $50\,000 + 75\,000 = 125\,000$ FCFA. Reste = $125\,000 - 75\,600 = 49\,400$ FCFA : il reste de l'argent. Astuce : 144×150 via $144 \times 15 \times 10$.

Grille : **C1** écrit l'expression de la dépense + identifie recettes (—/3). **C2** priorités + calcul astucieux des bouteilles (—/3). **C3** solde cohérent + conclusion « il reste 49 400 FCFA » (—/3). **CP** (—/1).

Chapitre 4 : Sens et techniques d'exécution des opérations, Collection Hakili Lab, Édition 2026